

Tháng 3 2026

TEMPLATE METHOD

Trình bày bởi Nhóm 5

NỘI DUNG

01. Vấn đề cần giải quyết

02. Định nghĩa TM

03. Ý tưởng cốt lõi

04. Thành phần chính

05. UML

06. Luồng hoạt động

07. Đánh giá

08. So sánh

VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Đặt tình huống thực tế:

- Trong nhiều hệ thống, ta có nhiều class thực hiện cùng một quy trình tổng quát, nhưng một số bước trong quy trình đó lại khác nhau tùy từng class.

Ví dụ: hệ thống xử lý thanh toán.

- Dù thanh toán bằng thẻ, ví điện tử hay tiền mặt, quy trình tổng quát có thể giống nhau:

1. Validate đơn hàng
2. Tính tổng tiền
3. Xử lý thanh toán
4. Cập nhật trạng thái đơn hàng
5. Gửi thông báo

ĐỊNH NGHĨA SINGLETON PATTERN

Template Method Pattern là một design pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

Nó định nghĩa bộ khung của một thuật toán trong class cha, nhưng cho phép class con override một số bước cụ thể mà không làm thay đổi cấu trúc tổng thể của thuật toán.

Nói đơn giản:

- Template Method là pattern dùng để cố định “quy trình chung”, nhưng cho phép tùy biến “một vài bước bên trong”.

Ý TƯỞNG CỐT LỖI

Ý tưởng chính của Template Method Pattern là:

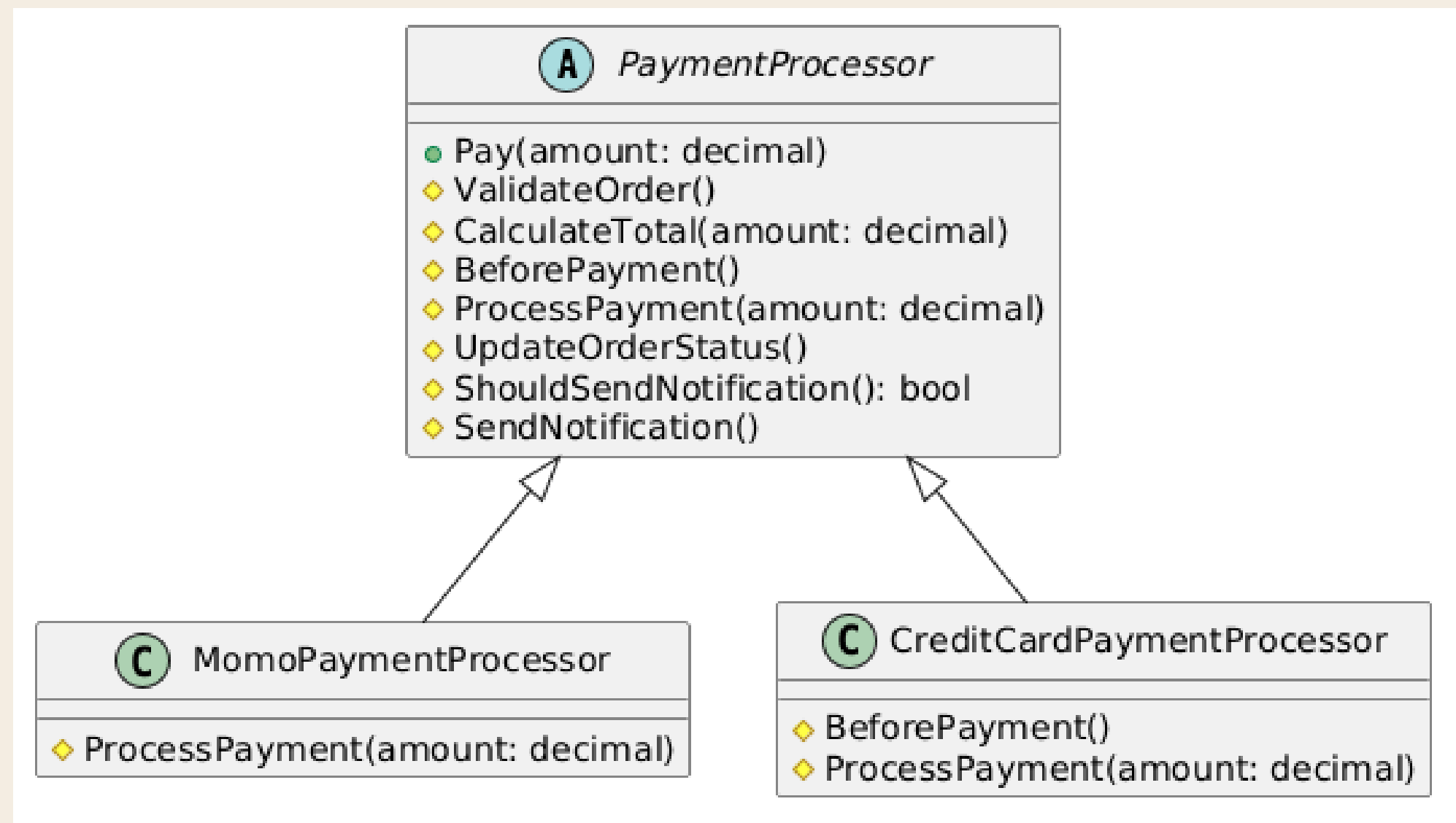
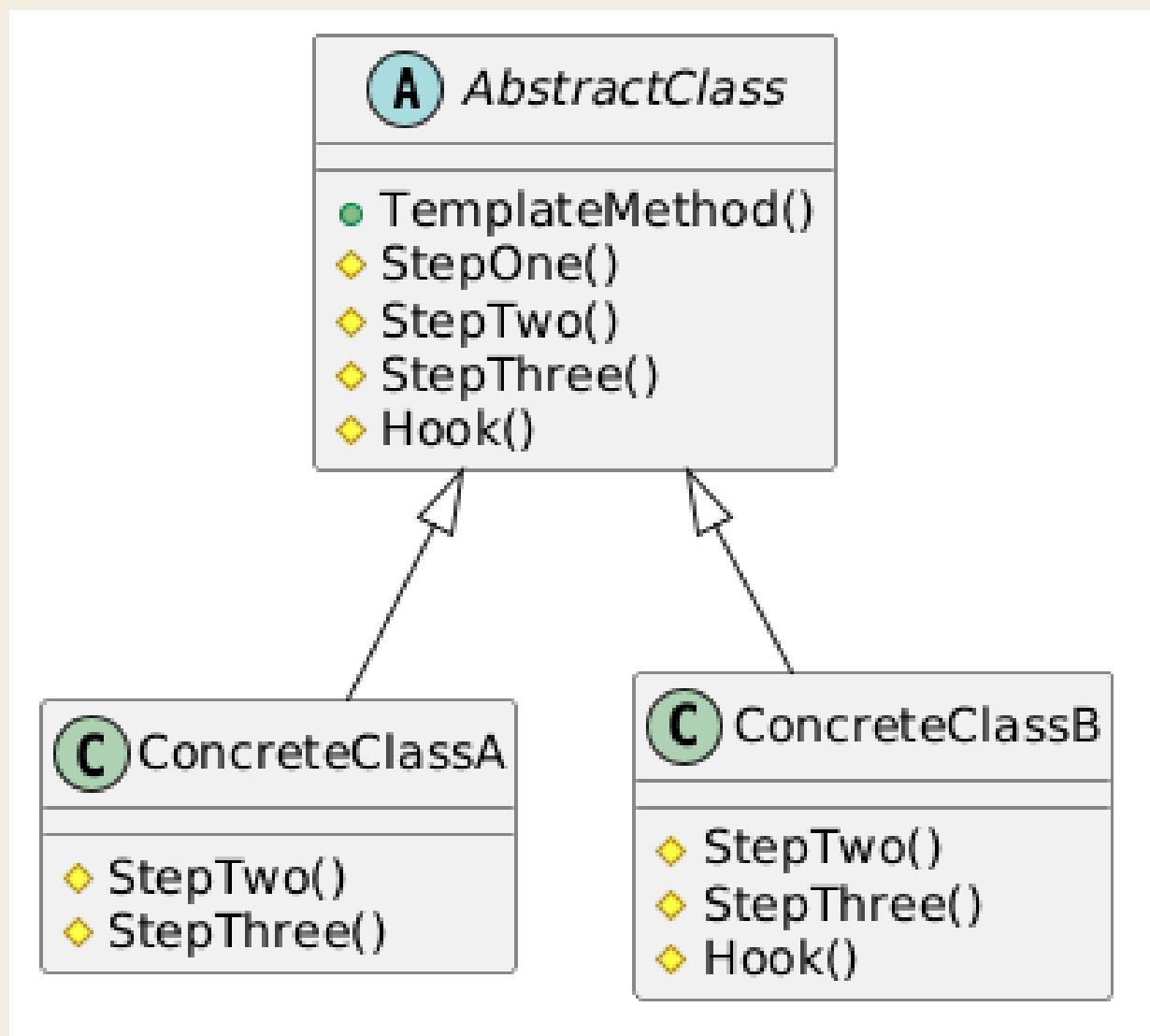
- Đưa những phần giống nhau lên class cha, còn những phần thay đổi thì để class con override.

Class cha có một method chính gọi là template method.

THÀNH PHẦN CHÍNH

Thành phần	Vai trò
AbstractClass	Class cha định nghĩa template method và các bước của thuật toán
Template Method	Method cố định thứ tự thực hiện các bước
Primitive Operations	Các bước cụ thể mà class con phải triển khai
ConcreteClass	Class con triển khai các bước còn thiếu
Hook Methods	Các điểm mở rộng tùy chọn, class con có thể override

UML



LUỒNG HOẠT ĐỘNG

Luồng hoạt động của Template Method Pattern:

1. Client tạo object của class con.
2. Client gọi template method trên object đó.
3. Template method ở class cha bắt đầu chạy.
4. Class cha thực hiện các bước chung.
5. Khi đến bước cần tùy biến, class cha gọi method đã được override ở class con.
6. Sau đó template method tiếp tục các bước còn lại.
7. Client nhận kết quả mà không cần biết chi tiết từng bước.

ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm	Nhược điểm
Tái sử dụng code chung	Tuân thủ Open/Closed Principle ở mức nhất định
Đảm bảo thứ tự thuật toán	Class cha có thể trở nên khó hiểu
Cho phép tùy biến một phần thuật toán	Class con bị ràng buộc bởi khung thuật toán của class cha
Tuân thủ Open/Closed Principle ở mức nhất định	Có thể vi phạm Liskov Substitution Principle nếu class con override sai ý đồ

SO SÁNH

Template method vs Strategy

Tiêu chí	Template Method	Strategy
Nhóm pattern	Behavioral	Behavioral
Cơ chế chính	Kế thừa	Composition
Phần thay đổi nằm ở	Class con override method	Object strategy được truyền vào
Workflow tổng thể	Thường cố định trong class cha	Client/context có thể thay đổi strategy linh hoạt
Đổi thuật toán lúc runtime	Khó hơn	Dễ hơn
Mức coupling	Class con phụ thuộc class cha	Context phụ thuộc abstraction strategy
Ví dụ	PaymentProcessor.Pay() cố định quy trình thanh toán	IPaymentStrategy.Pay() thay đổi cách thanh toán

SO SÁNH

Template method vs Factory method

Tiêu chí	Template Method	Factory Method
Nhóm pattern	Behavioral	Creational
Mục đích	Định nghĩa khung thuật toán	Tạo object thông qua method cho class con quyết định
Class con override để	Tùy biến một bước xử lý	Quyết định object nào được tạo
Trọng tâm	Luồng xử lý	Khởi tạo object
Ví dụ	Import() gồm open, parse, save, close	CreateButton() trả về WindowsButton/MacButton

SO SÁNH

Template method vs Hook method

Tiêu chí	Template Method	Hook Method
Vai trò	Method chính định nghĩa workflow	Điểm mở rộng tùy chọn trong workflow
Có bắt buộc override không?	Không phải override template method	Không bắt buộc override
Thường nằm ở đâu?	Class cha	Class cha
Ví dụ	Pay()	BeforePayment(), ShouldSendNotification()

SO SÁNH

Template method vs CoR

Tiêu chí	Template Method	Chain of Responsibility
Mục đích	Cố định các bước của một thuật toán	Truyền request qua chuỗi handler
Thứ tự xử lý	Được class cha định nghĩa cố định	Do cách nối chain quyết định
Ai xử lý?	Nhiều method trong cùng object/class hierarchy	Nhiều object handler khác nhau
Có thể dừng giữa chừng không?	Có thể, nhưng không phải trọng tâm	Có, đây là đặc điểm phổ biến
Ví dụ	Quy trình import file	Middleware xử lý request

Tháng 3 2026

THANK YOU

for Listening

Trình bày bởi Nhóm 5